# Avid Mbox Pro en macOS Sequoia

Driver libre para la Mbox Pro de 3.ª generación (FireWire), sin desactivar SIP y sin cuenta de desarrollador de Apple

Versión 1.1 · 9 de octubre de 2026 · Probado en MacBook Pro 15" 2018 (Intel), macOS 15.8.1

## 1. Qué es esto

Avid dejó de dar soporte a la Mbox Pro de 3.ª generación después de macOS Mojave. El aparato funciona perfectamente; lo que falta es el driver. Este paquete hace que vuelva a aparecer en el Mac como una interfaz de audio normal, **«Mbox Pro (FireWire)»**, utilizable por cualquier programa: navegador, Música, REAPER, Logic, Ableton…

No toca el sistema: no instala extensiones del kernel ni pide desactivar la protección del sistema (SIP). Son tres piezas pequeñas que se compilan en tu propio Mac:

| Pieza | Dónde queda | Qué hace |
|---|---|---|
| Plugin de audio | `/Library/Audio/Plug-Ins/HAL/MboxPro.driver` | Publica la Mbox como aparato de audio de macOS. |
| Ayudante `mboxd` | `/Library/Application Support/MboxPro/` | Habla FireWire con la Mbox y mueve el audio. |
| Agente de inicio | `/Library/LaunchAgents/lab.remedia.mboxd.plist` | Arranca el ayudante al iniciar sesión y lo relanza si hace falta. |

## 2. Antes de empezar

### Necesitas

- **Una Avid Mbox Pro de 3.ª generación** (la de 2011, FireWire 400). No sirve para la Mbox 2 Pro ni para las Mbox USB.
- **macOS con pila FireWire de Apple**: hasta **macOS 15 Sequoia**. Apple la retiró en macOS 26 Tahoe; para Tahoe existe otro camino (el driver ASFireWire), que no es este paquete.
- **Una conexión FireWire.** Los Mac con Thunderbolt 3/USB-C necesitan el adaptador de Apple Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 y el adaptador Thunderbolt a FireWire 800, más un cable FireWire 800 a 400.
- **Las herramientas de línea de comandos de Apple** (gratis). Si no las tienes, el instalador abre su instalación.
- Una cuenta de administrador del Mac (se pide la contraseña una vez).

### Comprueba que el Mac ve la Mbox

Con la Mbox conectada y encendida, abre **Terminal** y escribe:

```
system_profiler SPFireWireDataType
```

Debe aparecer **«Mbox Pro»** con fabricante **Avid**. Si sale vacío, revisa cables y adaptadores antes de seguir: el problema está ahí, no en el driver.

## 3. Instalación

1. Copia la carpeta `mbox-sequoia` donde quieras, por ejemplo al Escritorio.
2. Abre **Terminal** y escribe (ajusta la ruta si la pusiste en otro sitio):

   ```
   ~/Desktop/mbox-sequoia/instalar.sh
   ```

3. Si te pide instalar las herramientas de línea de comandos, acepta, espera a que terminen y vuelve a lanzar el mismo comando.
4. Escribe tu contraseña cuando la pida. El audio del Mac se corta un segundo mientras se reinicia el servicio de sonido.
5. Al final verás unas líneas del registro. La que importa es:

   ```
   mboxd: SYT a +5 ciclos -> receptor de la Mbox ENGANCHADO
   ```

   (el número puede variar: +3, +5…). Que antes salgan una o dos líneas «sin enganchar» es normal: el ayudante prueba hasta acertar.

> **No lo lances con `sudo`.** El instalador pide la contraseña él mismo, solo para el paso que la necesita.

## 4. Uso

### Lo único que hay que recordar

> **La rueda de monitor es el volumen general de las seis salidas.** La Mbox recuerda su posición al apagarla. Si no oyes nada, lo primero es comprobar que la rueda no esté abajo del todo.

### Elegir la Mbox como salida

**Ajustes del Sistema** → **Sonido** → **Salida** → **«Mbox Pro (FireWire)»**. En programas de audio (REAPER, Logic, Ableton…), elígela en sus preferencias de dispositivo.

### Qué sale por dónde

| Canales del ordenador | Salida de la Mbox | Volumen |
|---|---|---|
| 1–2 (el estéreo de cualquier programa) | Líneas 1–2 **y** los dos auriculares | Rueda de monitor (líneas) · ruedas propias (auriculares) |
| 3, 4, 5, 6 | Líneas 3, 4, 5, 6, cada una por separado | Rueda de monitor |
| 7–8 | S/PDIF | Fijo (digital) |

Es la configuración habitual de una interfaz: el estéreo del sistema va a los monitores principales y a los auriculares, y los canales 3 a 6 quedan libres para programas que los usan aparte (espacialización, monitores adicionales…). La rueda de monitor actúa como **volumen general de las seis salidas analógicas**, con la misma curva que el driver original de Avid.

### Programas de audio y latencia

- Frecuencia de muestreo: **48 kHz** fija. Si el programa ofrece cambiarla, déjala en 48 000.
- Tamaño de búfer: funciona de 64 a 512 muestras sin cortes. La latencia de salida se ajusta sola al búfer que use cada programa (≈ 10 ms con 512, ≈ 25 ms con búferes pequeños).
- En REAPER: *Preferencias → Audio → Device*, marca *Request block size* y escribe el valor.

### Apagar la Mbox, dormir el Mac

- **Apagar y encender la Mbox** con el Mac encendido: vuelve a sonar sola en unos 10 segundos, al mismo volumen.
- **Dormir y despertar el Mac**: la Mbox vuelve sola en 15–40 segundos. Los navegadores (Chrome, Brave, Safari) a veces se quedan mudos tras el corte: **recarga la pestaña** (Cmd+R). Los programas de audio suelen recuperarse solos o con pausa y reproducir.

## 5. Si algo no va

### El diagnóstico

Un solo comando, que solo lee y te dice qué pieza falla:

```
~/Desktop/mbox-sequoia/estado.sh
```

Revisa las piezas instaladas, si el ayudante corre, la pila FireWire, si macOS ve la Mbox y las últimas líneas del registro ( `~/Library/Logs/MboxPro.log` ).

### Problemas frecuentes

| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| No suena nada, pero todo aparece bien | **Comprueba la rueda de monitor.** Si está abajo del todo, no sale nada por las líneas. |
| No suena tras encender la Mbox con el Mac ya encendido | Espera unos 10 segundos: el ayudante detecta la Mbox y la configura solo. |
| El navegador no suena tras dormir el Mac | Recarga la pestaña (Cmd+R). |
| El diagnóstico dice «COLGADO» en FireWire | La pila FireWire de macOS se quedó atascada (pasa a veces al desconectar en caliente). **Reinicia el Mac.** Apagar la Mbox no sirve. |
| «no veo la Mbox Pro» | Comprueba que está encendida, el cable y los adaptadores. `system_profiler SPFireWireDataType` debe listarla. |
| No aparece «Mbox Pro (FireWire)» en Sonido | Vuelve a lanzar `instalar.sh` . Si persiste, reinicia el Mac. |
| Un programa dejó de sonar tras reiniciar el ayudante | Pausa y vuelve a reproducir, o vuelve a seleccionar la Mbox en el programa. |
| Interferencia de radio en una entrada | Es analógica, anterior al convertidor: el driver no la produce. Pasa con micrófonos de condensador sin 48V (actívalo) y con fuentes pasivas de alta impedancia (geófonos, pastillas) en la entrada de micrófono con mucha ganancia: usa la entrada de instrumento o una caja DI, cable corto y apantallado. El 48V tarda en descargarse: tras apagarlo el micrófono sigue sonando un rato. |

En el registro, la línea «entradas en silencio» al arrancar es normal si no hay nada conectado a las entradas.

## 6. Desinstalar

```
~/Desktop/mbox-sequoia/desinstalar.sh
```

Quita las tres piezas y deja la Mbox en reposo. El registro queda en `~/Library/Logs/MboxPro.log` por si quieres borrarlo.

## 7. Estado y limitaciones

| Función | Estado |
|---|---|
| Reproducción por las 6 salidas de línea y los 2 auriculares | **Funciona, verificado** |
| Rueda de monitor como volumen general | **Funciona, verificado** |
| Arranque automático y reinicio del Mac | **Funciona, verificado** |
| Apagar y encender la Mbox con el Mac encendido | **Funciona, verificado (vuelve en ~10 s)** |
| Dormir y despertar el Mac | **Funciona; el navegador puede pedir recargar la pestaña** |
| Grabación desde las entradas (micrófono, geófono) | **Funciona; tomas de prueba sin huecos ni repeticiones** |
| Latencia de entrada declarada | **Estimada, sin medir con cable de retorno** |
| Desconectar el cable FireWire en caliente | **Sin probar; puede colgar la pila FireWire (reiniciar el Mac)** |
| S/PDIF | **Encaminado, sin probar** |
| Frecuencias distintas de 48 kHz | **No disponibles** |
| Mac con Apple Silicon y Sequoia | **Debería funcionar; sin probar** |

## 8. Cómo funciona, en breve

macOS Sequoia todavía trae la pila FireWire de Apple, pero el servicio de audio (`coreaudiod`) corre en una caja de arena que le prohíbe hablar FireWire. Por eso hay dos piezas: el **plugin** vive dentro de `coreaudiod` y solo intercambia audio por memoria compartida; el **ayudante** corre como tu usuario, habla FireWire con la Mbox mediante la biblioteca pública `IOFireWireLib` y mantiene los dos flujos isócronos (protocolo IEC 61883-6, chip TCAT DICE).

El reloj que ve CoreAudio se deriva del ciclo del bus FireWire, al que la Mbox está sincronizada; así ningún reloj deriva respecto de otro. La configuración del aparato (rutas, mezclador interno y rueda) se reconstruyó comparando con volcados del driver original de Avid en Mojave y con el driver ASFireWire.

Proyecto Remedia Lab. Desarrollado en colaboración humano-IA (Claude, de Anthropic); el proceso está documentado. Avid y Mbox son marcas de Avid Technology, que no participa ni respalda este proyecto.